

Actividad de clase 1.

Servicio DNS en Windows Server



Índice

1. Parte Teórica.....	3
i. ¿Explica por qué es importante asignar una dirección IP estática al servidor DNS?.....	3
ii. ¿Qué diferencia hay entre una zona de búsqueda directa y una zona de búsqueda inversa?.....	3
iii. Explica para qué es útil que el servicio DHCP esté sincronizado con el DNS.....	3
iv. ¿Qué función tiene la transferencia de zona entre servidores DNS y en qué situaciones sería útil implementarla?.....	4
v. Detalla para qué sirve cada uno de estos tipos de registros DNS:.....	4
2. Parte Práctica.....	5
Configuración apropiada de las máquinas virtuales.....	5
i. Renombrar las máquinas virtuales tal y como se aprecia, estableciendo las iniciales de cada alumno/a en el nombre:.....	5
ii. Crear los interfaces de red apropiados para cada máquina para que funcione correctamente la práctica.....	5
1. Hay que crear un segmento de red en el que estén los tres equipos conectados..	5
2. Los dos servidores DNS también tienen que tener conexión a internet, ya que van a actuar como reenviadores DNS a servidores de internet.....	5
3. El cliente también debe navegar por internet.....	5
Configuración apropiada de los equipos.....	6
i. Renombrar el host instalado en máquina virtual _DNSSERVER1 a _dnsserver1.2asir.com.....	7
ii. Renombrar el host instalado en máquina virtual _DNSSERVER2 a _dnsserver2.2asir.com.....	7
iii. Renombrar el host instalado en la máquina virtual _WCLIENT a _wclient.2asir.com...	7
iv. Establece la configuración IPv4 de cada servidor dentro de la subred 192.168.100.0/24 sin puerta de enlace.....	8
v. ¿Qué servidores DNS configurarás para cada uno de ellos? Explícalo.....	9
Instalación del servicio DNS en _dnsserver1.....	9
d. Instala el servicio DNS en el servidor realizando la configuración necesaria para:.....	9
i. Que solo “escuche” a las peticiones dentro de su segmento LAN.....	9
ii. Que haga los reenvíos DNS hacia los servidores DNS 1.1.1.1 y 8.8.8.8 por ese orden.....	10
iii. Que permita transferencias de zona a servidores DNS BIND.....	10

e. Crea una zona principal de búsqueda directa, denominada "2asir.com"	10
f. Crea una zona principal de búsqueda inversa.....	11
g. Comprueba el correcto funcionamiento del DNS con la utilidad nslookup.....	11
Instalación del servicio DHCP en _dnsserver1.....	11
i. Instala el servicio DHCP y haz las modificaciones necesarias tanto en este servicio como en el DNS para que cuando los clientes obtengan sus concesiones se actualicen automáticamente los registros DNS.....	11
DNS.....	12
ii. Crea un ámbito en el servicio DHCP que conceda direcciones entre 192.168.100.100/24 a 192.168.100.200/24), sin puerta de enlace.....	13
iii. ¿Qué servidor o servidores DNS se deben configurar?.....	13
iv. Comprueba el correcto funcionamiento con el cliente _wclient para que obtenga una dirección IP del servidor DHCP dentro de su segmento de red.....	14
v. Demuestra el funcionamiento con la utilidad nslookup desde el cliente _wclient realizando una petición al servidor _wdnsserver1 del fqdn www.google.com.....	15
Configuración de Transferencia de Zona.....	15
i. Instala el servicio DNS en el servidor _dnsserver2 de tal manera que:.....	15
1. Solo "escuche" en su segmento LAN.....	15
2. Que haga los reenvíos DNS hacia los servidores DNS 192.168.100.11, 1.1.1.1 y 8.8.8.8, por ese orden.....	16
ii. Crea las zonas correspondientes y configura ambos servidores para que se transfieran las zonas desde _wdnsserver1 al _wdnsserver2.....	16
Contesta a las siguientes preguntas.....	18
i. ¿Qué significa que el DNS "escuche" en un segmento de LAN, y para qué casos es útil?.....	18
ii. ¿Cómo se verifica desde un cliente windows que el servidor DNS está resolviendo correctamente los nombres dentro de la red?.....	18
iii. ¿Para qué sirve la transferencia de zona entre servidores DNS?.....	19
iv. Ejecuta los siguientes comandos en el cliente windows:.....	20
1. "ipconfig /displaydns".....	20
2. "ipconfig /flushdns".....	20
¿Qué ocurre si vuelves a ejecutar "ipconfig /displaydns"?.....	20
Como hemos borrado todas las entradas DNS de la caché, no nos mostrará nada.	20
v. Haz un pantallazo que muestre el fichero de zona de búsqueda directa del servidor _wdnsserver1 y explica para qué sirve el número de serie del registro SOA.....	21

1. Parte Teórica

i. ¿Explica por qué es importante asignar una dirección IP estática al servidor DNS?

Se debe a diversos motivos. Asignarle una dirección IP estática a un servidor DNS tiene importancia debido a que y se facilita su implementación y configuración, y, además, con una IP dinámica, el acceso al servidor por parte de los usuarios se vería dificultado, mientras que con una IP estática se podrá acceder a él fácilmente.

ii. ¿Qué diferencia hay entre una zona de búsqueda directa y una zona de búsqueda inversa?

Una zona de búsqueda directa facilita el mapeo entre una IP y un nombre de dominio, es decir, una IP apunta a un **domain name**, mientras que una zona de búsqueda inversa, como su nombre indica, realiza lo contrario, es decir, traducen nombres de dominio a IPs.

iii. Explica para qué es útil que el servicio DHCP esté sincronizado con el DNS

Tener implementada dicha sincronización nos permite actualizar los registros de las zonas automáticamente, puesto que, cuando el DHCP integra un nuevo equipo a la red concediéndole una IP, dichos datos se envían al DNS y se crea el registro correspondiente de dicho nodo, así como su puntero en la zona inversa. La utilidad de esto yace en la simplificación de las tareas administrativas, pues, al actualizar automáticamente los registros, el administrador no tendrá que agregar cada uno de los elementos manualmente.

iv. ¿Qué función tiene la transferencia de zona entre servidores DNS y en qué situaciones sería útil implementarla?

Se trata de un mecanismo que transfiere la base de datos de un servidor maestro a un servidor esclavo, garantizando que los cambios realizados en el servidor maestro se reflejen correctamente en los servidores esclavos. Este mecanismo sería útil por ejemplo para realizar copias de seguridad de la información almacenada en el DNS principal. Sin embargo, esta no es su principal utilidad. La transferencia de zona nos permite aligerar la carga de trabajo al distribuirla entre varios servidores, siendo de gran utilidad en entornos con mucho tráfico en la red y peticiones al DNS.

v. Detalla para qué sirve cada uno de estos tipos de registros DNS:

A

Es el tipo de registro DNS más importante. La "A" en el registro A significa "dirección". Un registro A muestra la dirección IP para un nombre de host o dominio específico. La principal utilidad de este registro es la búsqueda de direcciones IP, permitiendo, por ejemplo, que un navegador cargue un sitio web usando el nombre de dominio, posibilitando el acceso sin conocer su dirección IP.

AAAA

El registro AAAA, al igual que el registro A, se dirige a la dirección IP de un dominio. Sin embargo, este tipo de registro DNS es diferente ya que se dirige a direcciones IP **IPv6**.

MX

Un registro de intercambio de correo (MX) es un tipo de registro DNS que indica a dónde deben dirigirse los correos electrónicos de un dominio. Con un registro MX, es posible enviar correos electrónicos a un servidor de correo electrónico dedicado.

CNAME

CNAME (o "**Canonical name**") es un registro DNS que dirige un nombre de dominio (alias) a otro dominio. El nombre de dominio al que apunta el alias es el nombre canónico.

PTR

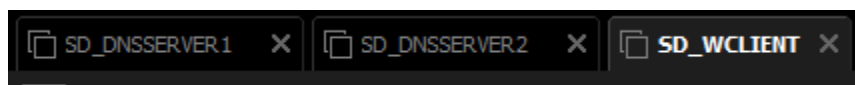
Este tipo de registro proporciona un nombre de dominio para la búsqueda inversa. Es lo contrario de un registro A, ya que proporciona el nombre de dominio vinculado a una dirección IP en lugar de la dirección IP de un dominio.

2. Parte Práctica

Configuración apropiada de las máquinas virtuales

i. Renombrar las máquinas virtuales tal y como se aprecia, estableciendo las iniciales de cada alumno/a en el nombre:

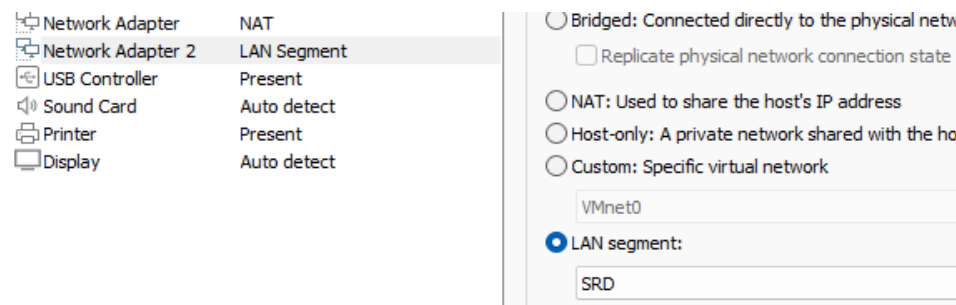
1. _DNSSERVER1 2. _DNSSERVER2 3. _WCLIENT



ii. Crear los interfaces de red apropiados para cada máquina para que funcione correctamente la práctica.

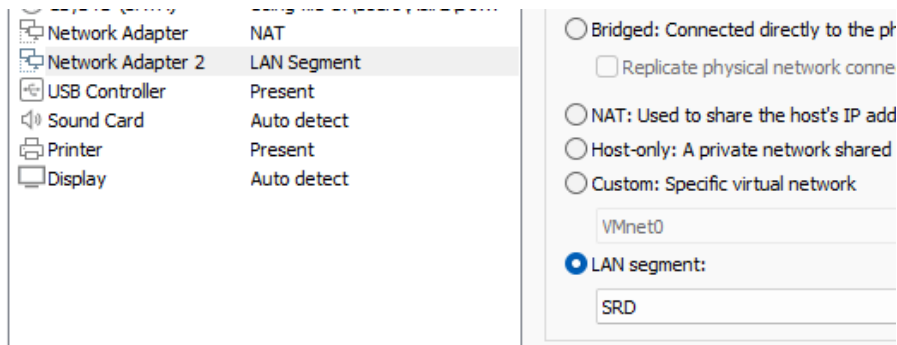
1. Hay que crear un segmento de red en el que estén los tres equipos conectados.
2. Los dos servidores DNS también tienen que tener conexión a internet, ya que van a actuar como reenviadores DNS a servidores de internet.
3. El cliente también debe navegar por internet.

DNSSERVER1



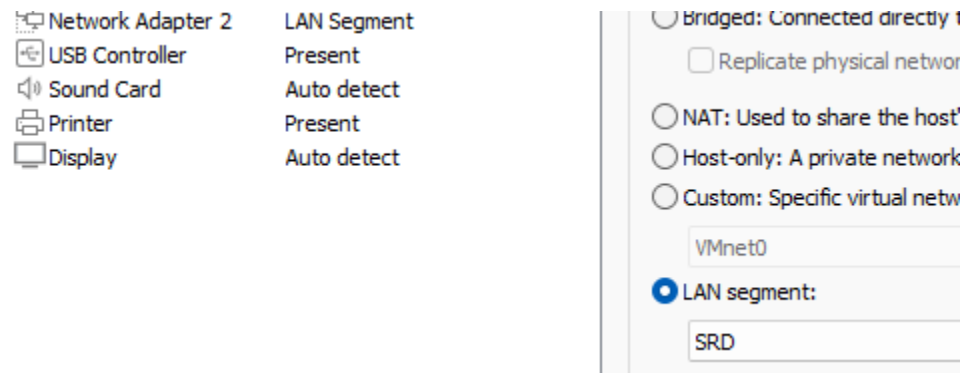
1 tarjeta en NAT para acceder a internet, y otra en el segmento **SRD**.

DNSSERVER2



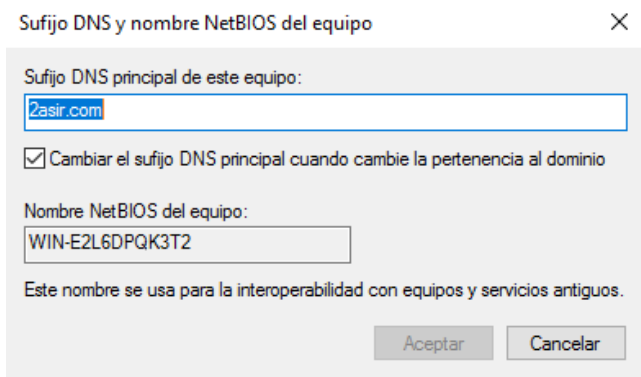
Mismo caso que con el primer servidor DNS.

WCLIENT



Configuración apropiada de los equipos

Antes de poder modificar los nombres deberemos cambiar el sufijo DNS principal de cada equipo de la siguiente forma:



i. Renombrar el host instalado en máquina virtual _DNSSERVER1 a _dnsserver1.2asir.com.

	"Servidor de cuentas".
Nombre completo de equipo:	SD_dnsserver1.2asir.com

ii. Renombrar el host instalado en máquina virtual _DNSSERVER2 a _dnsserver2.2asir.com

	"Servidor de cuentas".
Nombre completo de equipo:	SD_dnsserver2.2asir.com

iii. Renombrar el host instalado en la máquina virtual _WCLIENT a _wclient.2asir.com.

	Equipo de red 121121 .
Nombre completo de equipo:	SD_wclient.2asir.com
Grupo de trabajo:	WORKGROUP

iv. Establece la configuración IPv4 de cada servidor dentro de la subred 192.168.100.0/24 sin puerta de enlace.

1. _dnsserver1 → 192.168.100.11/24
2. _dnsserver2 → 192.168.100.12/24

Propiedades: Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4)

General

Puede hacer que la configuración IP se asigne automáticamente si la red es compatible con esta funcionalidad. De lo contrario, deberá consultar con el administrador de red cuál es la configuración IP apropiada.

☐ Obtener una dirección IP automáticamente

☒ Usar la siguiente dirección IP:

Dirección IP: 192 . 168 . 100 . 11

Máscara de subred: 255 . 255 . 255 . 0

Puerta de enlace predeterminada: . . .

☐ Obtener la dirección del servidor DNS automáticamente

☒ Usar las siguientes direcciones de servidor DNS:

Servidor DNS preferido: 192 . 168 . 100 . 11

Propiedades: Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4)

General

Puede hacer que la configuración IP se asigne automáticamente si la red es compatible con esta funcionalidad. De lo contrario, deberá consultar con el administrador de red cuál es la configuración IP apropiada.

☐ Obtener una dirección IP automáticamente

☒ Usar la siguiente dirección IP:

Dirección IP: 192 . 168 . 100 . 12

Máscara de subred: 255 . 255 . 255 . 0

Puerta de enlace predeterminada: . . .

☐ Obtener la dirección del servidor DNS automáticamente

☒ Usar las siguientes direcciones de servidor DNS:

Servidor DNS preferido: 192 . 168 . 100 . 11

Esta configuración del DNS la asignamos a ambas tarjetas de red, para que no se obtenga uno automáticamente y se use nuestro servidor DNS.

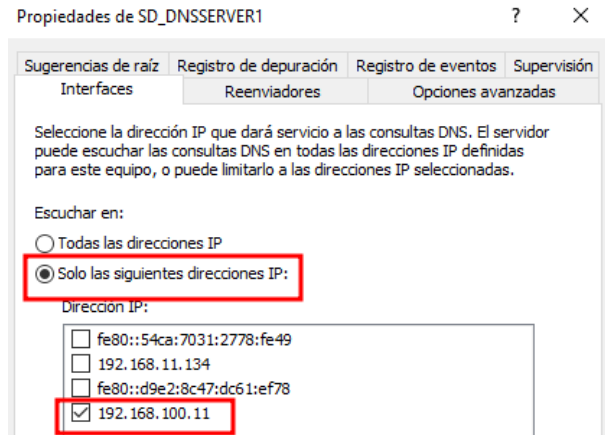
v. ¿Qué servidores DNS configurarás para cada uno de ellos? Explícalo.

A ambos servidores se le asignará el DNS 192.168.100.11, ya que esta es la dirección de nuestro servidor DNS, y queremos que, en caso de tener que realizar una consulta, nuestros servidores acudan al DNS correspondiente, realizándose una delegación si fuese necesario (se configurará en los próximos pasos).

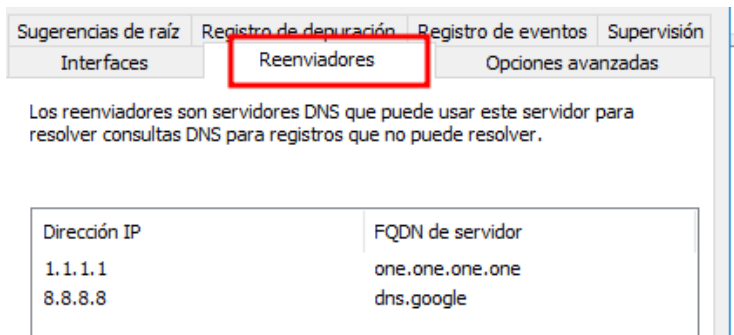
Instalación del servicio DNS en _dnsserver1

d. Instala el servicio DNS en el servidor realizando la configuración necesaria para:

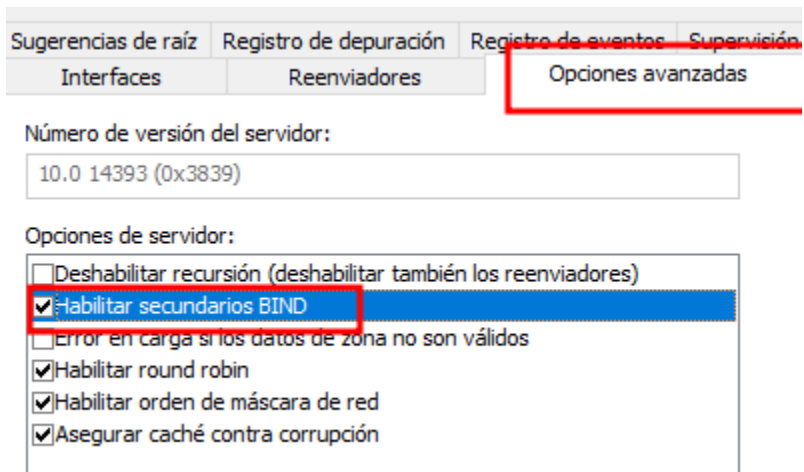
- i. Que solo “escuche” a las peticiones dentro de su segmento LAN



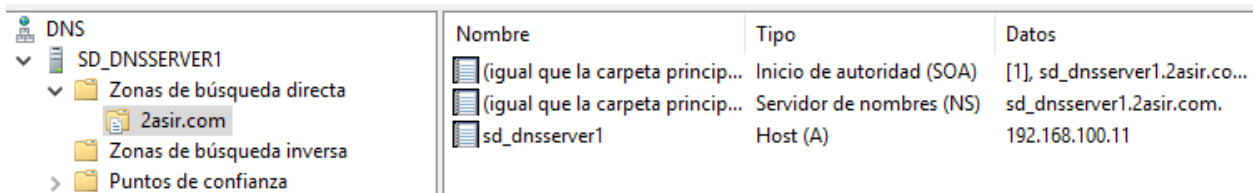
ii. Que haga los reenvíos DNS hacia los servidores DNS 1.1.1.1 y 8.8.8.8 por ese orden



iii. Que permita transferencias de zona a servidores DNS BIND

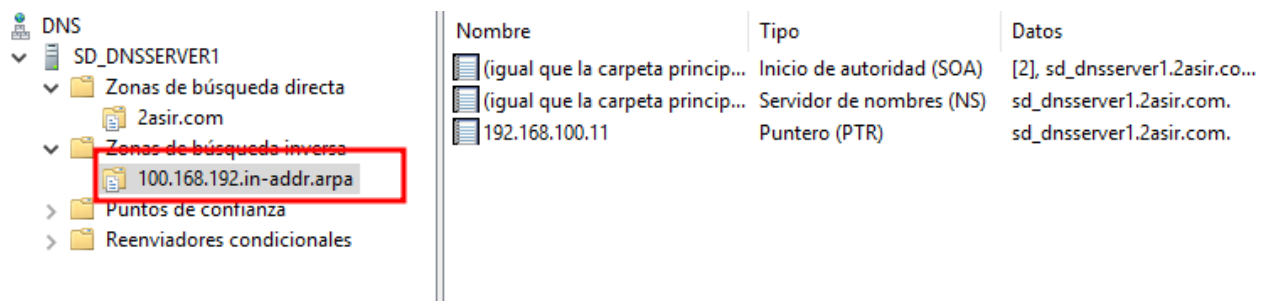


e. Crea una zona principal de búsqueda directa, denominada “2asir.com”



Al realizar la instalación del servicio marqué la actualización dinámica, por lo que se agregó automáticamente el servidor a los registros.

f. Crea una zona principal de búsqueda inversa.



g. Comprueba el correcto funcionamiento del DNS con la utilidad nslookup

```
C:\Users\Administrador.WIN-E2L6DPQK3T2>nslookup
Servidor predeterminado: SD_dnsserver1.2asir.com
Address: 192.168.100.11

> SD_dnsserver1.2asir.com
Servidor: SD_dnsserver1.2asir.com
Address: 192.168.100.11

Nombre: SD_dnsserver1.2asir.com
Address: 192.168.100.11

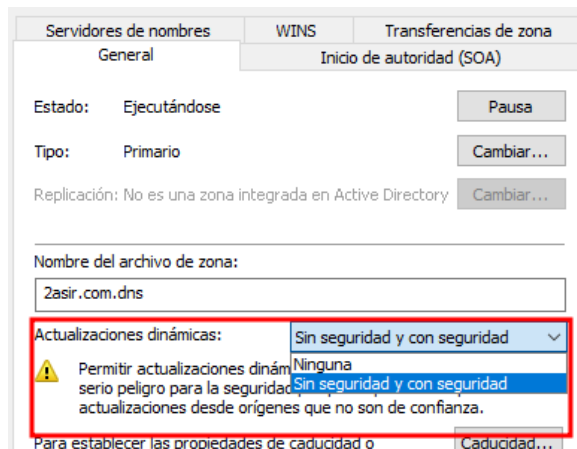
> 192.168.100.11
Servidor: SD_dnsserver1.2asir.com
Address: 192.168.100.11

Nombre: SD_dnsserver1.2asir.com
Address: 192.168.100.11
```

Instalación del servicio DHCP en _dnsserver1

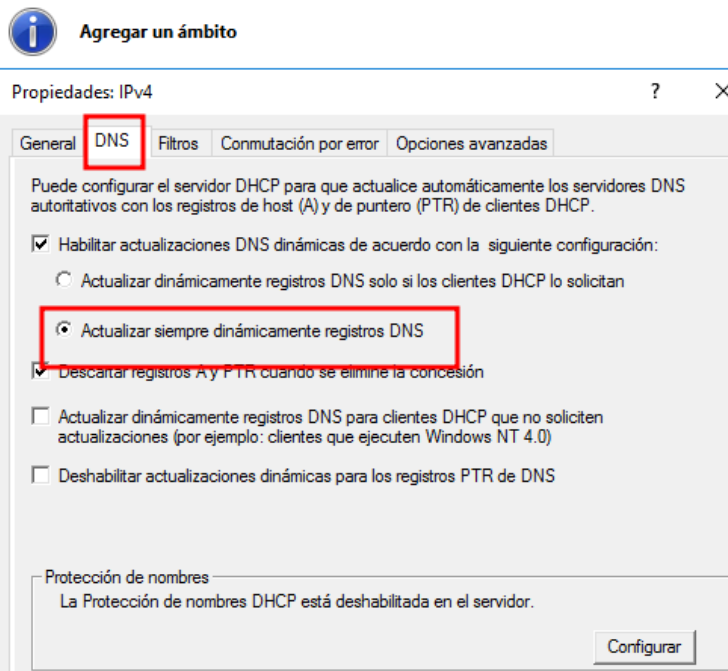
i. Instala el servicio DHCP y haz las modificaciones necesarias tanto en este servicio como en el DNS para que cuando los clientes obtengan sus concesiones se actualicen automáticamente los registros DNS.

DNS



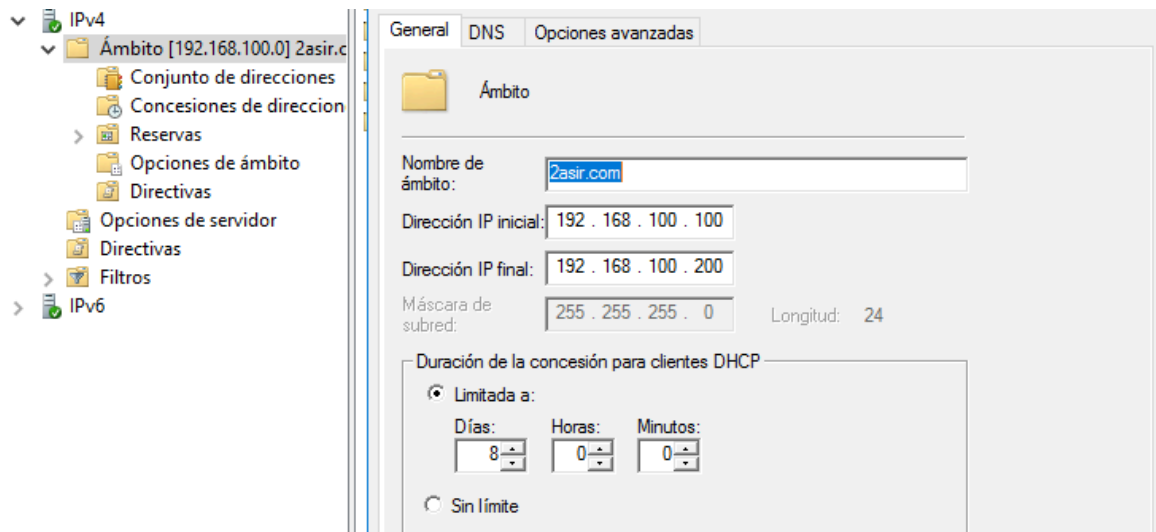
En zona directa e inversa misma configuración.

DHCP



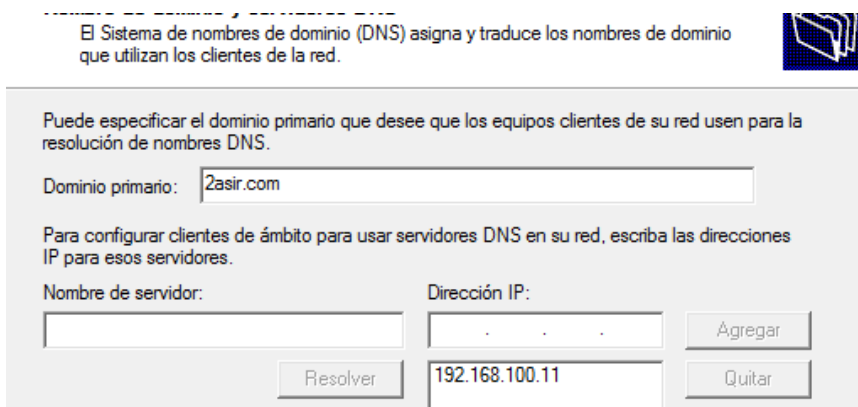
Configuración a aplicar sobre IPv4 en nuestro servidor DNS.

- ii. Crea un ámbito en el servicio DHCP que conceda direcciones entre 192.168.100.100/24 a 192.168.100.200/24), sin puerta de enlace.



- iii. ¿Qué servidor o servidores DNS se deben configurar?

Asignaremos nuestro servidor principal, **sd_dnsserver1**, ya que este actuará como nuestro resolutor, haciendo las delegaciones necesarias a servidores esclavos para distribuir la carga de trabajo.



iv. Comprueba el correcto funcionamiento con el cliente _wclient para que obtenga una dirección IP del servidor DHCP dentro de su segmento de red.

```
Adaptador de Ethernet Ethernet1:

Sufijo DNS específico para la conexión. . . :
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::fde4:e747:afb4:7acd%3
Dirección IPv4 de configuración automática: 169.254.205.223
Máscara de subred . . . . . : 255.255.0.0
Puerta de enlace predeterminada . . . . . :

C:\Windows\system32>ipconfig /renew

Configuración IP de Windows

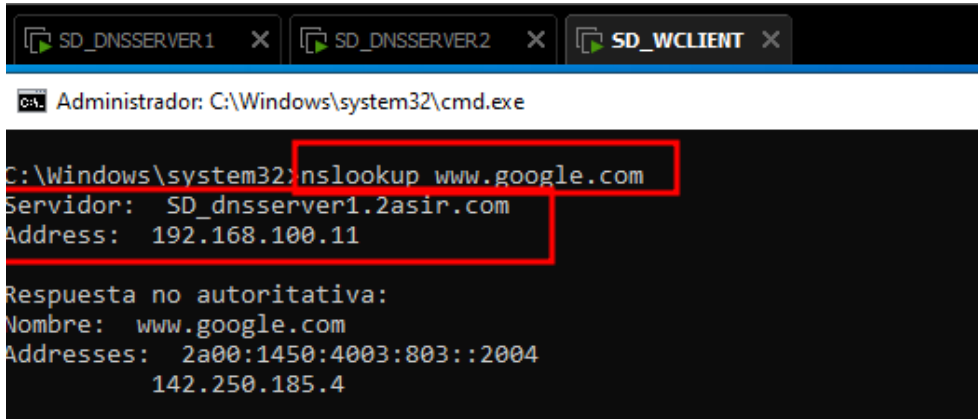
Adaptador de Ethernet Ethernet1:

Sufijo DNS específico para la conexión. . . : 2asir.com
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::fde4:e747:afb4:7acd%3
Dirección IPv4. . . . . : 192.168.100.100
Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
Puerta de enlace predeterminada . . . . . :
```

2asir.com	192.168.100.100	Puntero (PTR)	SD_wclient.2asir.com.
Zonas de búsqueda inv	192.168.100.11	Puntero (PTR)	SD_dnsserver1.2asir.com.
100.168.192.in-addr.	192.168.100.12	Puntero (PTR)	SD_dnsserver2.2asir.com.
Reenviadores condicio			

Zonas de búsqueda dire	(igual que la carpeta princip...	Servidor de nombres (NS)	sd_dnsserver1.2asir.com.
2asir.com	sd_dnsserver1	Host (A)	192.168.100.11
Zonas de búsqueda inv	SD_dnsserver2	Host (A)	192.168.100.12
100.168.192.in-addr.	SD_wclient	Host (A)	192.168.100.100
Reenviadores condicio			

v. Demuestra el funcionamiento con la utilidad nslookup desde el cliente _wclient realizando una petición al servidor _dnsserver1 del fqdn www.google.com.



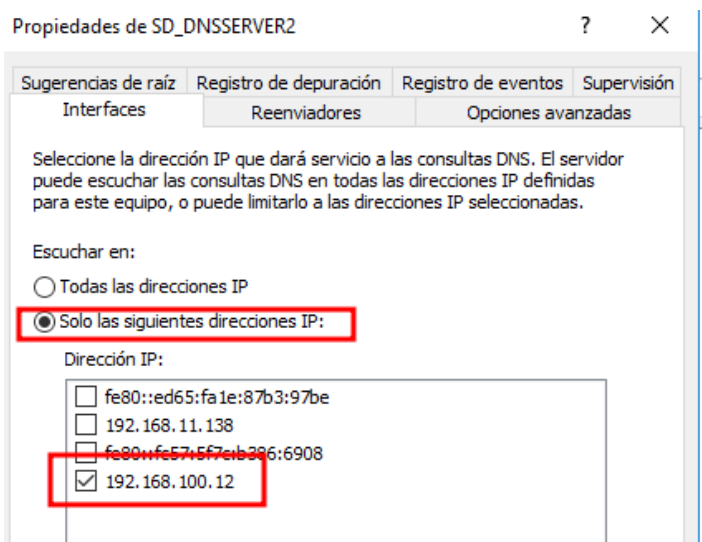
```
C:\Windows\system32>nslookup www.google.com
Servidor: SD_dnsserver1.2asir.com
Address: 192.168.100.11

Respuesta no autoritativa:
Nombre: www.google.com
Addresses: 2a00:1450:4003:803::2004
          142.250.185.4
```

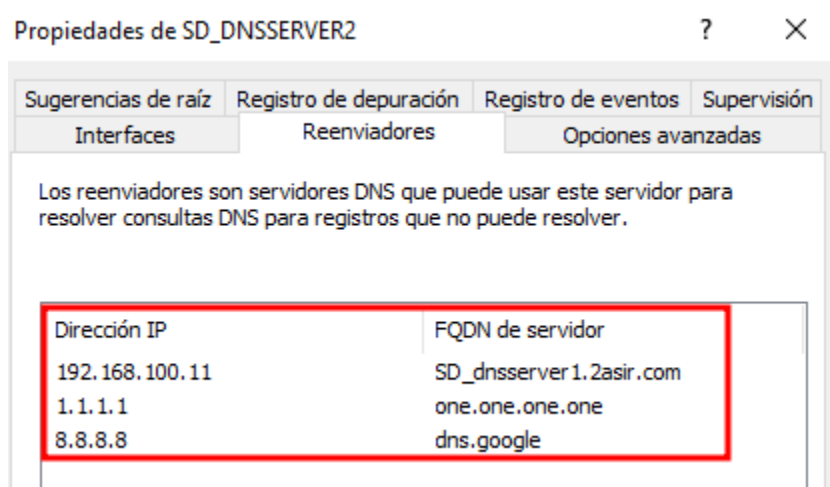
Configuración de Transferencia de Zona

i. Instala el servicio DNS en el servidor _dnsserver2 de tal manera que:

1. Solo “escuche” en su segmento LAN.

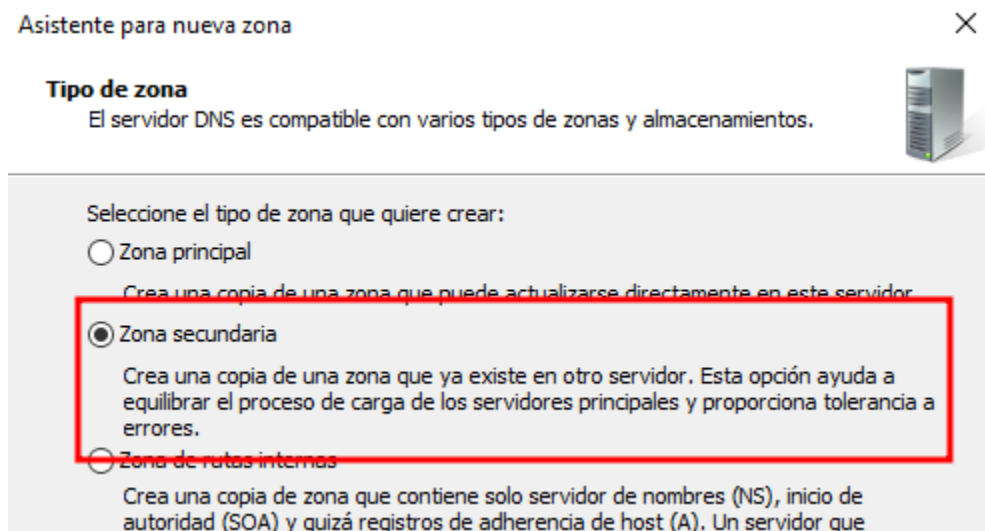


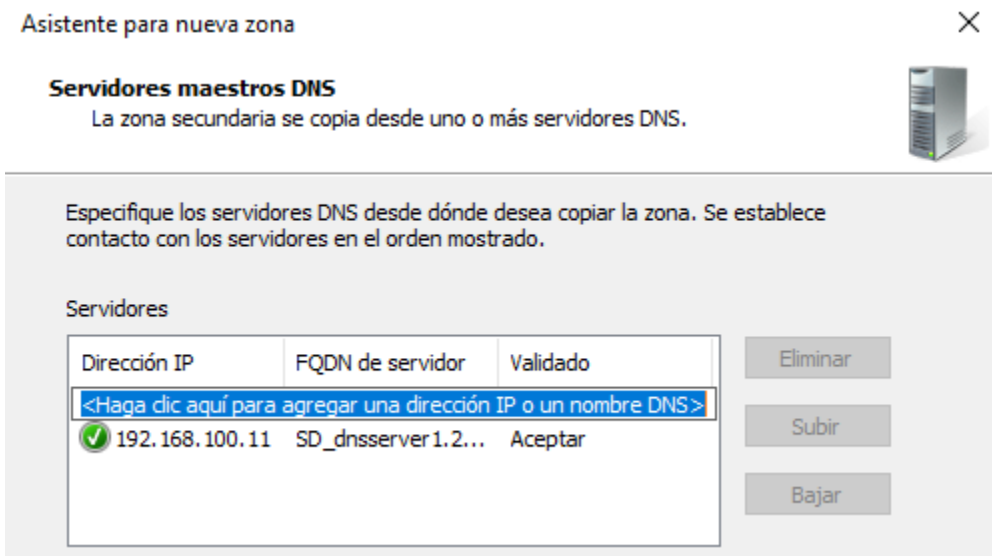
2. Que haga los reenvíos DNS hacia los servidores DNS 192.168.100.11, 1.1.1.1 y 8.8.8.8, por ese orden



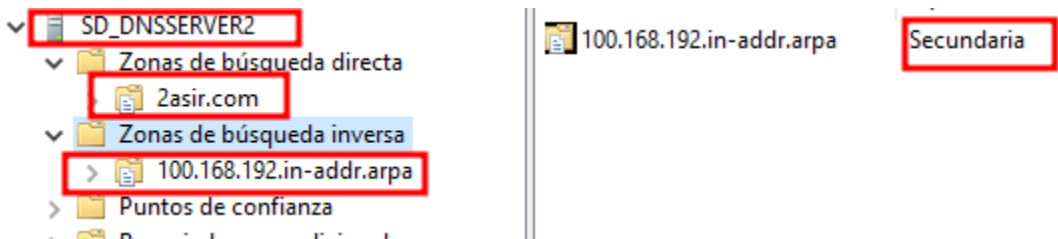
ii. Crea las zonas correspondientes y configura ambos servidores para que se transfieran las zonas desde _wdnsserver1 al _wdnsserver2

Creamos dos zonas secundarias:

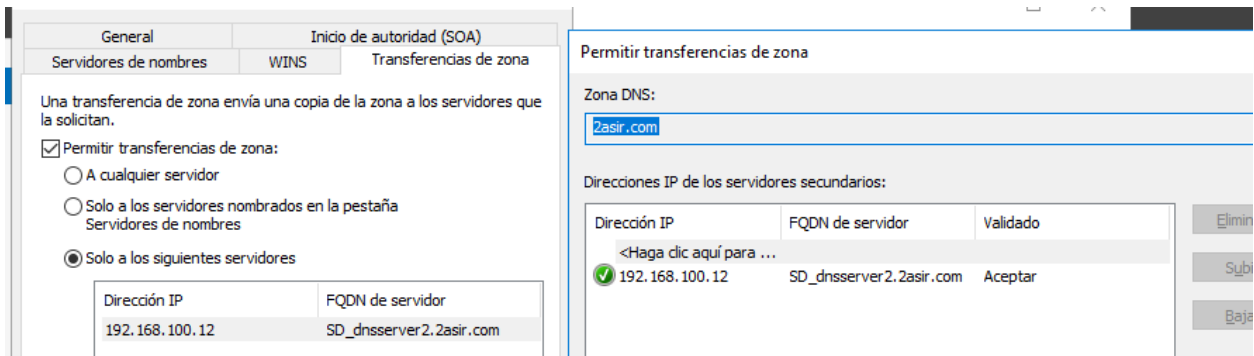




El procedimiento es el mismo para zona inversa y zona directa, por lo que solo se adjuntarán las capturas de uno de ellos.



Por último, desde nuestro DNS maestro habilitaremos la transferencia de zona, tanto para zona directa como inversa.



Comprobamos que se hayan transferido los datos correctamente:

Nombre	Tipo	Datos
(igual que la carpeta princip...	Inicio de autoridad (SOA)	[6], sd_dnsserver1.2asir.co..
(igual que la carpeta princip...	Servidor de nombres (NS)	sd_dnsserver1.2asir.com.
sd_dnsserver1	Host (A)	192.168.100.11
SD_dnsserver2	Host (A)	192.168.100.12
SD_wclient	Host (A)	192.168.100.100

Contesta a las siguientes preguntas

i. ¿Qué significa que el DNS "escuche" en un segmento de LAN, y para qué casos es útil?

Que el DNS "escuche" un determinado segmento de red significa que sólo atenderá a las peticiones que reciba a la tarjeta de red que le indicamos, con IP 192.168.100.11 en el caso del **DNS maestro**, e IP 192.168.100.12 para el **esclavo**.

Es útil cuando por ejemplo para garantizar que solo puedan realizar peticiones los equipos que se encuentren en el segmento de red, evitando que equipos desconocidos accedan a nuestro servidor.

ii. ¿Cómo se verifica desde un cliente windows que el servidor DNS está resolviendo correctamente los nombres dentro de la red?

Utilizando el comando **nslookup** sobre los nombres registrados. Se vería de la siguiente manera:

```
C:\Windows\system32>nslookup www.google.com
Servidor:  SD_dnsserver1.2asir.com
Address:  192.168.100.11

Respuesta no autoritativa:
Nombre:  www.google.com
Addresses:  2a00:1450:4003:803::2004
           142.250.185.4

C:\Windows\system32>nslookup sd_dnsserver1.2asir.com
Servidor:  SD_dnsserver1.2asir.com
Address:  192.168.100.11

Nombre:  sd_dnsserver1.2asir.com
Address:  192.168.100.11

C:\Windows\system32>nslookup sd_dnsserver2.2asir.com
Servidor:  SD_dnsserver1.2asir.com
Address:  192.168.100.11

Nombre:  sd_dnsserver2.2asir.com
Address:  192.168.100.12

C:\Windows\system32>nslookup sd_wclient.2asir.com
Servidor:  SD_dnsserver1.2asir.com
Address:  192.168.100.11

Nombre:  sd_wclient.2asir.com
Address:  192.168.100.100
```

Otra forma de realizar la comprobación es hacer ping al nombre de host que le tenemos a uno de nuestros equipos:

```
C:\Windows\system32>ping sd_dnsserver2.2asir.com

Haciendo ping a sd_dnsserver2.2asir.com [192.168.100.12] con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.100.12: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 192.168.100.12: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 192.168.100.12: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 192.168.100.12: bytes=32 tiempo<1m TTL=128

Estadísticas de ping para 192.168.100.12:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms
```

iii. ¿Para qué sirve la transferencia de zona entre servidores DNS?

Como se ha mencionado previamente, sirve para sincronizar/transferir la base de datos de un servidor maestro a un servidor esclavo, garantizando que los cambios realizados en el servidor maestro se reflejen correctamente en los servidores esclavos. Es decir, sirve para distribuir la carga de trabajo, pues, al tener los datos sincronizados el DNS esclavo podrá solventar las mismas consultas que el DNS principal, delegando solo si es necesario (primero al principal, y este a los configurados en nuestro caso)

iv. Ejecuta los siguientes comandos en el cliente windows:

1. "ipconfig /displaydns"

Este comando nos muestra todas las entradas DNS en caché en un sistema Windows. Esto permite al equipo no tener que recurrir siempre al servidor dns, puesto que tiene las entradas disponibles en la caché.

Ejemplo práctico:

```
C:\Windows\system32>ipconfig /displaydns

Configuración IP de Windows

    sd_dnserver2.2asir.com
-----
Nombre de registro . . : sd_dnserver2.2asir.com
Tipo de registro . . . : 1
Período de vida . . . : 995
Longitud de datos . . . : 4
Sección . . . . . : respuesta
Un registro (host). . : 192.168.100.12
```

2. "ipconfig /flushdns"

Por su parte, este comando elimina las entradas DNS que haya en caché

Ejemplo práctico:

```
C:\Windows\system32>ipconfig /flushdns

Configuración IP de Windows

Se vació correctamente la caché de resolución de DNS.
```

¿Qué ocurre si vuelves a ejecutar "ipconfig /displaydns"?

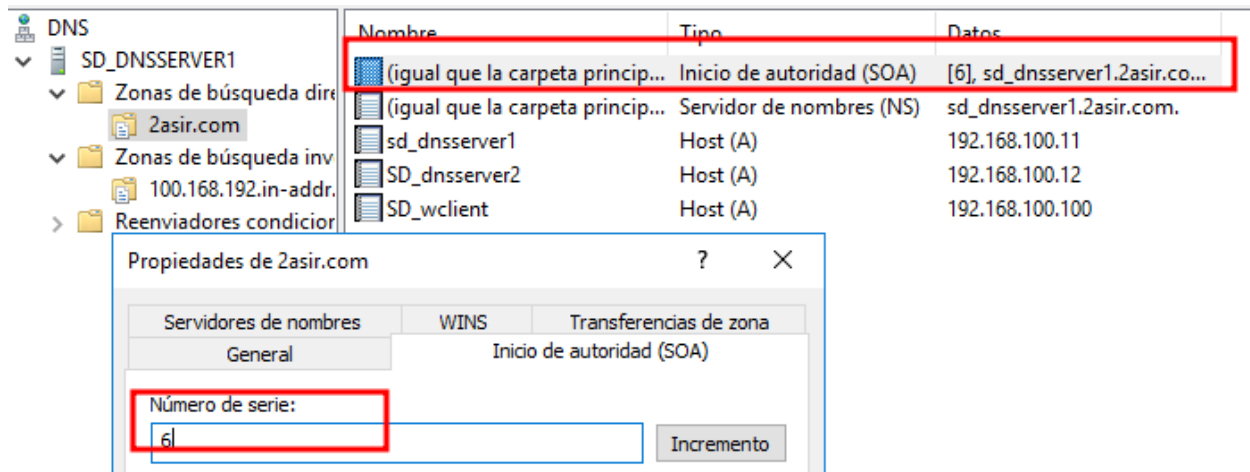
Como hemos borrado todas las entradas DNS de la caché, no nos mostrará nada.

Demostración práctica:

```
C:\Windows\system32>ipconfig /displaydns

Configuración IP de Windows
```

v. Haz un pantallazo que muestre el fichero de zona de búsqueda directa del servidor _wdnsserver1 y explica para qué sirve el número de serie del registro SOA



El número de serie del registro SOA(6 para nuestra zona directa) es un número de versión del registro SOA, es decir, un número que refleja la "versión de la zona". Cuando se realiza alguna actualización de los datos este número incrementa y avisa a las zonas secundarias/servidores esclavos que actualicen sus datos mediante una transferencia de zona. El número de serie comienza en 1 y va aumentando en cada cambio, y nos sirve también como verificación, ya que una transferencia de zona preserva este valor.